
Rapport de Correction - Examen

Étudiant : Haja Andria

Élément Constitutif : Algorithmique 1

Date de soumission : 28/05/2026 09:43

Note Totale : 1.75/20

Question 1 (1.00 points)

D'où provient le mot "Algorithme" et quelle est la définition générale d'un algorithme d'après le cours ?
(Sélectionnez toutes les affirmations correctes)

Feedback : Réponse incorrecte. La proposition 'D' sélectionnée est fausse (un algorithme ne s'exécute pas intrinsèquement en parallèle sur un matériel spécifique). Les réponses correctes étaient : l'origine historique liée au mathématicien Al-Khwarizmi (A) et la définition générale de traitement d'entrées/sorties (C).

Score : 0.00/1.00

Question 2 (3.00 points)

Le cours identifie trois problèmes fondamentaux en algorithmique : la Complexité, la Calculabilité et la Correction. Définissez brièvement chacun de ces trois concepts d'après les explications du cours.

Feedback : Aucune réponse fournie

Score : 0.00/3.00

Question 3 (0.75 points)

Parmi les propositions suivantes concernant les déclarations de variables et de constantes en pseudo-code, lesquelles respectent la syntaxe et les concepts présentés dans le cours ?

Feedback : Réponse partiellement correcte. Vous avez correctement identifié la syntaxe de déclaration de variable 'val' (A). Cependant, d'autres propositions correctes selon le cours ont été omises : les constantes MAX (B) et DEUXFOISMAX (C) ainsi que les variables multiples nom et prénom (D). Pistes d'amélioration : révisez l'écriture des affectations de constantes et le regroupement des variables de même type.

Score : 0.19/0.75

Question 4 (2.00 points)

Dans le cours, l'algorithme "CaDoitEchanger?" tente d'échanger les valeurs de deux variables réelles 'valA' et 'valB' de la manière suivante :

valA ? valB

valB ? valA

Expliquez pourquoi cette méthode échoue et décrivez précisément comment résoudre ce problème en détaillant l'utilisation d'une variable supplémentaire.

Feedback : Aucune réponse fournie

Score : 0.00/2.00

Question 5 (1.25 points)

Considérons la structure alternative à choix multiples « SELON » et ses équivalents conditionnels

présentés dans le cours. Quelles affirmations sont correctes ? (Plusieurs réponses possibles)

Feedback : Réponse partiellement correcte. Vous avez bien identifié l'avantage des structures exclusives imbriquées (A) et l'obligation d'évaluation complète des structures séquentielles (B). Il manquait cependant l'affirmation C : l'ordre des conditions imbriquées a bien une influence sur le nombre de tests exécutés.

Score : 0.83/1.25

Question 6 (4.00 points)

En vous basant sur la diapositive 33 ("TO DO"), calculez le nombre total d'instructions de comparaison (les tests d'égalité) qui seront évaluées lors de l'exécution pour un ensemble de 26 personnes composé de 24 étudiants (abréviation "M") et de 2 étudiantes célibataires (abréviation "Mlle"), dans les deux configurations suivantes :

- 1) L'exemple 2 (Diapositive 30 : structure imbriquée classique "M", "Mlle", "Mme").
- 2) L'exemple 4 (Diapositive 32 : structures "SI ... ALORS ... FSI" séquentielles).

Détaillez clairement vos calculs.

Feedback : Aucune réponse fournie

Score : 0.00/4.00

Question 7 (1.00 points)

Concernant la boucle « POUR » et la boucle « TANT QUE », quelles affirmations sont sémantiquement correctes d'après le cours ?

Feedback : Réponse partiellement correcte. Vous avez correctement identifié l'équivalence de réécriture de la boucle 'POUR' en boucle 'TANT QUE' (C). Cependant, vous avez omis deux propositions fondamentales du cours : l'interdiction de modifier la variable de contrôle dans le corps d'un 'POUR' (A) et le fait qu'on privilégie le 'POUR' quand le nombre d'itérations est connu d'avance (B).

Score : 0.33/1.00

Question 8 (3.00 points)

Écrivez en pseudo-code un algorithme demandant à l'utilisateur de saisir un entier qui doit obligatoirement être strictement supérieur à 0 et pair. Utilisez la structure « RÉPÉTER ... TANT QUE » pour contrôler cette saisie. Expliquez ensuite pourquoi cette structure est particulièrement adaptée à cet usage par rapport à une boucle « TANT QUE » classique.

Feedback : Aucune réponse fournie

Score : 0.00/3.00

Question 9 (1.00 points)

Dans quelle(s) situation(s) est-il préférable de choisir une boucle « TANT QUE » plutôt qu'une boucle « POUR » ? (Sélectionnez toutes les réponses valides d'après les principes du cours)

Feedback : Réponse partiellement correcte. Vous avez correctement identifié que la boucle 'TANT QUE' est préférable pour une condition dépendant d'un calcul complexe (C). Cependant, vous avez omis la situation d'événement imprévisible comme une saisie sentinelle (A). De plus, vous avez sélectionné à tort la proposition B (parcours de tableau de taille fixe), qui relève typiquement d'une boucle 'POUR' (pénalité de 10% appliquée).

Score : 0.40/1.00

Question 10 (3.00 points)

Dans les diapositives 49 et 50, le cours aborde le problème suivant : « Saisir des données et s'arrêter

dès que leur somme dépasse 500 ».

Comparez la structure de l'implémentation utilisant la boucle « RÉPÉTER ... TANT QUE » et celle utilisant la boucle « TANT QUE ... FAIRE ». Analysez la différence majeure entre ces deux approches concernant la phase d'amorçage.

Feedback : Aucune réponse fournie

Score : 0.00/3.00